

IA006

CIÊNCIA E ENGENHARIA DE SISTEMAS COMPLEXOS

Universo 25: Reproduzindo o Colapso Social através de Modelagem Baseada em Agentes

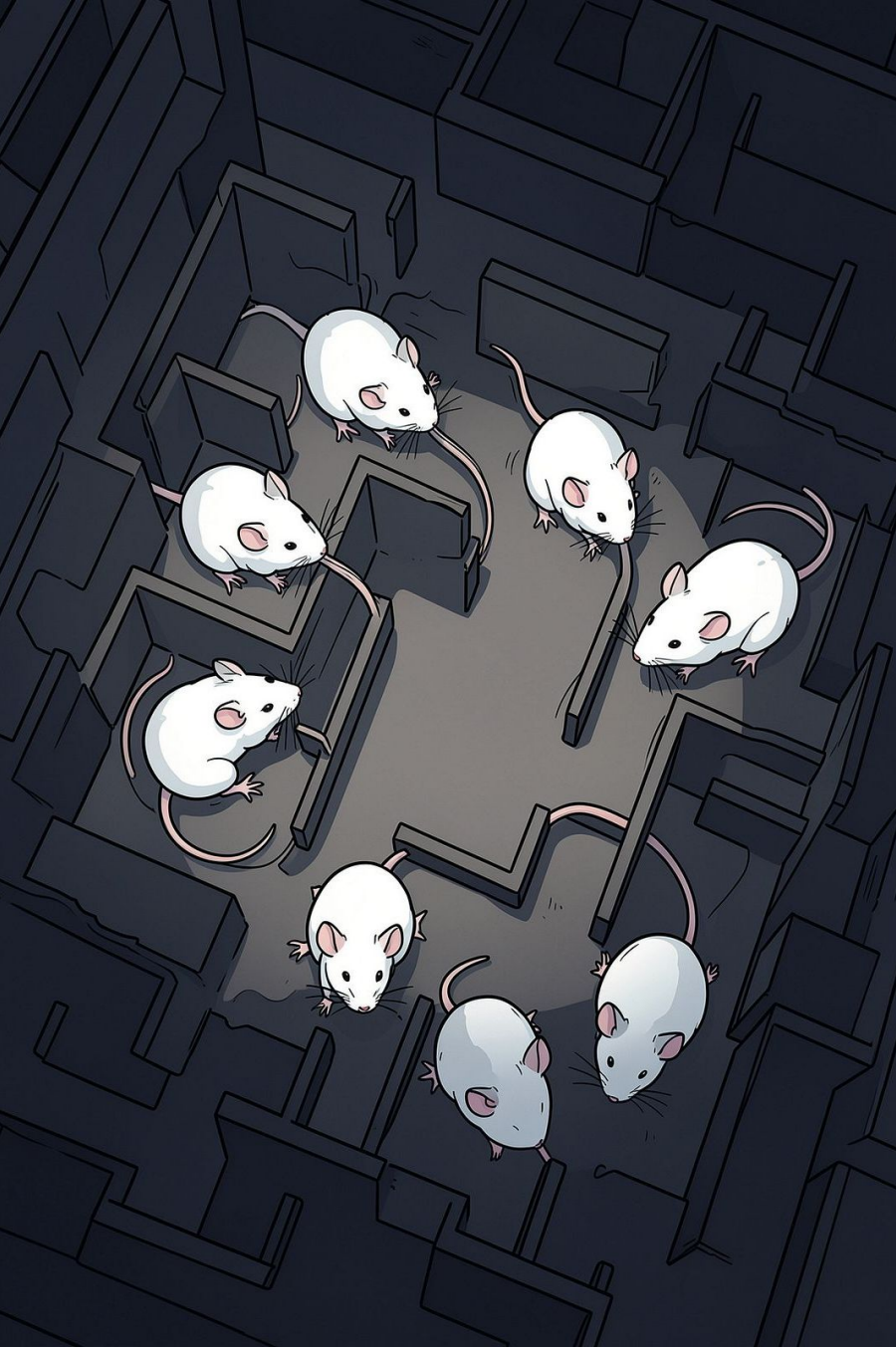
Trabalho desenvolvido no contexto da disciplina IA006 - Tópicos em Sistemas Inteligentes II

Nome: Vinícius Duarte Silveira



Universo 25: A Utopia que Virou Distopia

O Universo 25 foi um estudo notório conduzido pelo etólogo John B. Calhoun, onde uma colônia de camundongos foi estabelecida em um ambiente ideal, com recursos ilimitados, ausência de predadores e espaço aparentemente vasto. O objetivo era observar os efeitos da densidade populacional na dinâmica social ao longo do tempo. Inicialmente, o ambiente parecia uma utopia perfeita, mas o experimento revelou uma trajetória surpreendente que transformou este paraíso em uma distopia comportamental.



Universo 25: A Utopia que Virou Distopia

Em 1968, o cientista John B. Calhoun criou o habitat perfeito – e assistiu a uma sociedade inteira se desintegrar de dentro para fora.



O EXPERIMENTO

Uma Pergunta Perturbadora

O que acontece com uma sociedade quando **todas as suas necessidades são satisfeitas?**

Calhoun, etologista do National Institute of Mental Health, queria entender os limites do crescimento populacional – e o preço psicológico do paraíso.

Seu laboratório se tornaria o palco de um dos experimentos mais sombrios da ciência comportamental.



O CENÁRIO

O Paraíso dos Camundongos



Espaço

Um recinto de 2,7 m² com túneis, ninhos e áreas abertas – projetado para até 3.840 indivíduos



Recursos

Comida, água e material de ninho em **quantidade ilimitada**, sempre disponíveis



Segurança

Sem predadores, sem doenças transmissíveis, sem ameaças externas de qualquer tipo

O INÍCIO

Quatro Casais, Um Universo

O experimento começou em julho de 1968 com **apenas 8 camundongos saudáveis** – 4 machos e 4 fêmeas – introduzidos no habitat.

Nas primeiras semanas, a população cresceu de forma saudável e ordenada. Os casais formaram territórios, construíram ninhos e cuidaram de suas crias com dedicação.

❏ A população dobrou a cada 55 dias – exatamente como previsto pela biologia.

A Curva do Crescimento

De 8 para mais de 2.000 em menos de 2 anos. O crescimento exponencial parecia promissor – até que não era mais.

O PICO

2.200 Camundongos — e o Espaço Começou a Faltar

3840

Capacidade Máxima

Indivíduos que o habitat foi projetado
para suportar

2200

O Pico Real

Número máximo atingido antes do
colapso comportamental

55

Dias por Dobro

Tempo que a população levava para
duplicar no início

Apesar de ainda haver recursos físicos disponíveis, a **densidade social** tornou-se insuportável. O espaço psicológico havia se esgotado muito antes do espaço físico.

O COLAPSO

O "Ralo Comportamental"

Calhoun chamou o fenômeno de *behavioral sink* – um ralo onde todos os comportamentos normais foram sugados. A sociedade começou a se desintegrar de dentro para fora.



Made with GAMMA

A Sociedade se Desfaz



Hiperagressividade

Machos perderam a capacidade de defender territórios e passaram a atacar uns aos outros **sem motivo aparente**. A violência tornou-se aleatória e constante.



Abandono Materno

Mães passaram a **abandonar ou atacar seus próprios filhotes**. O instinto de cuidado, pilar de qualquer sociedade, simplesmente desapareceu.



Isolamento Social

Indivíduos se retiraram completamente da vida comunitária. Sem reprodução, sem interação, sem propósito – apenas sobrevivência mecânica.



OS "BELOS"

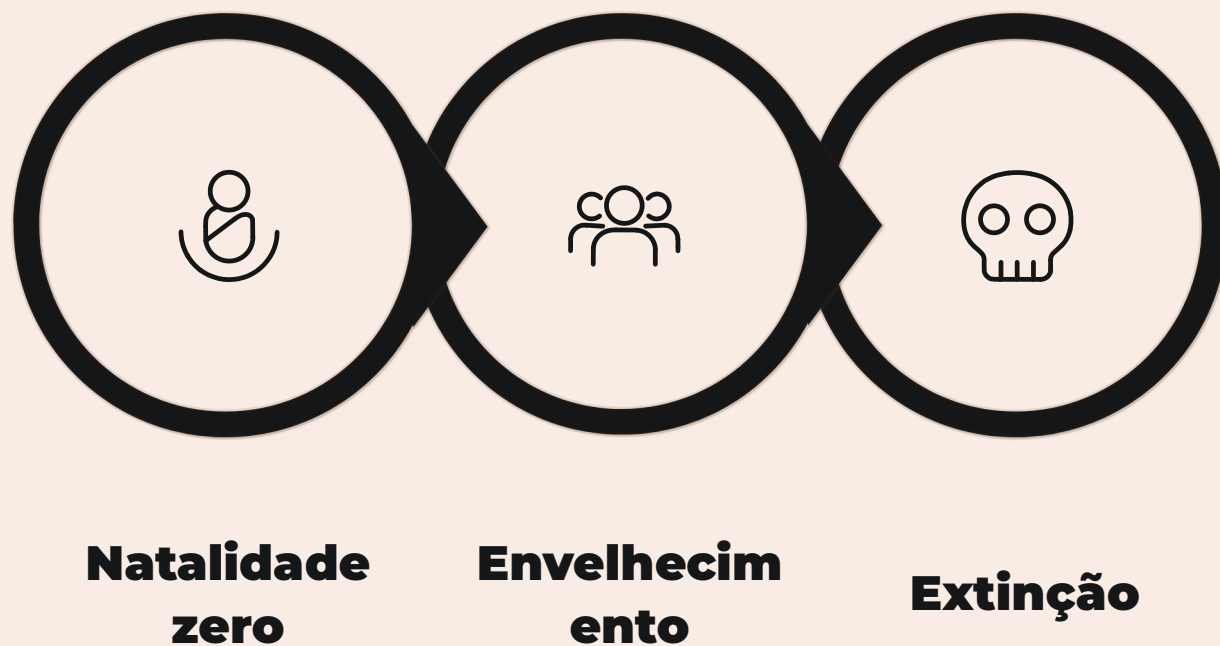
The Beautiful Ones

Um grupo de camundongos machos desenvolveu um comportamento estranhamente perturbador: **passavam o dia inteiro comendo, dormindo e limpando seus pelos.**

Sem cicatrizes de batalha, sem envolvimento social, sem interesse em acasalar – eram fisicamente saudáveis, mas **completamente mortos por dentro.**

- ❏ Calhoun os chamou de "Os Belos" pela aparência imaculada – mas eram o sintoma mais alarmante do colapso.

Mortos Socialmente Antes de Morrerem Fisicamente



A taxa de natalidade despencou para **zero absoluto**. Mesmo quando a população diminuiu e o espaço voltou a sobrar, os camundongos haviam **esquecido como viver em comunidade**. O dano era irreversível. A última fêmea morreu em 1973.

O Que o Universo 25 Nos Ensina

Recursos não são suficientes

Uma sociedade precisa de mais do que comida e segurança – precisa de **papel, propósito e conexão**.

A densidade social tem custo

O superpovoamento destrói comportamentos instintivos antes de destruir corpos. O **espaço psicológico** é tão vital quanto o físico.

Uma advertência para a humanidade

Calhoun alertou: sociedades humanas em crescimento urbano acelerado poderiam enfrentar **padrões similares de colapso social**.



Reproduzindo o Universo 25: Modelagem Baseada em Agentes

O **Agent-Based Modeling (ABM)** é uma metodologia computacional **bottom-up**: cada agente individual segue regras simples, e a interação entre todos gera comportamentos emergentes no sistema como um todo.

ABM

Mice são modelados como agentes autônomos que interagem, competem, se reproduzem e ocupam espaço seguindo regras simples.

Universo 25

O experimento original dependeu de um ambiente físico controlado, com densidade social crescente e recursos abundantes, mas espaço limitado.

Essa abordagem é ideal para estudar o **behavioral sink** porque permite simular o colapso de comportamento social sem depender das limitações práticas de um experimento real, isolando relações entre população, espaço e regras de convivência.

1. Crescimento populacional

Simular nascimento, mortalidade e ritmo de expansão da colônia ao longo do tempo.

2. Densidade espacial

Monitorar como a ocupação do espaço altera encontros, competição e estresse social.

3. Regras comportamentais

Definir agressão, acasalamento e construção de ninhos como respostas simples ao ambiente e aos vizinhos.

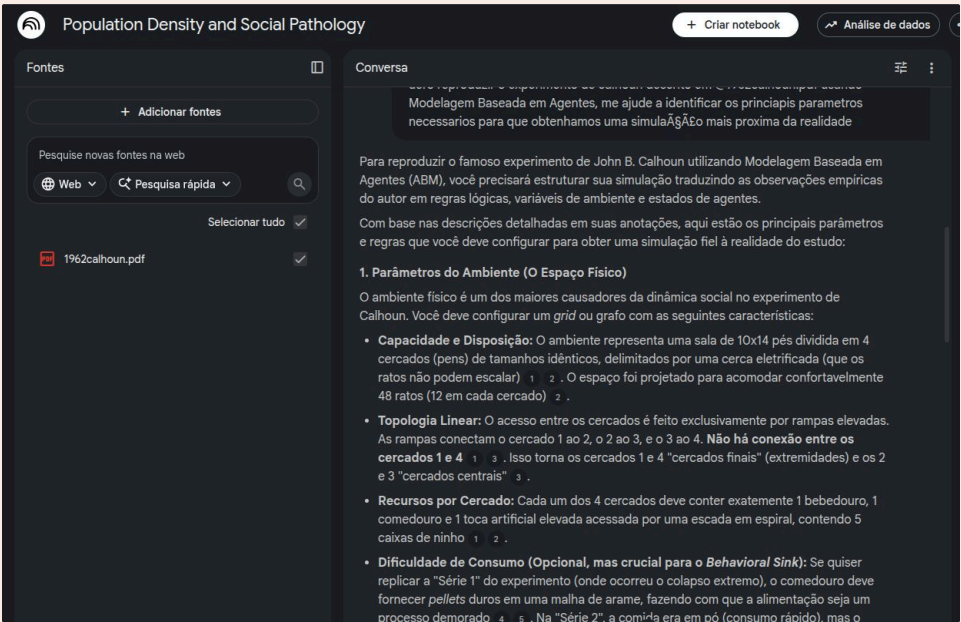
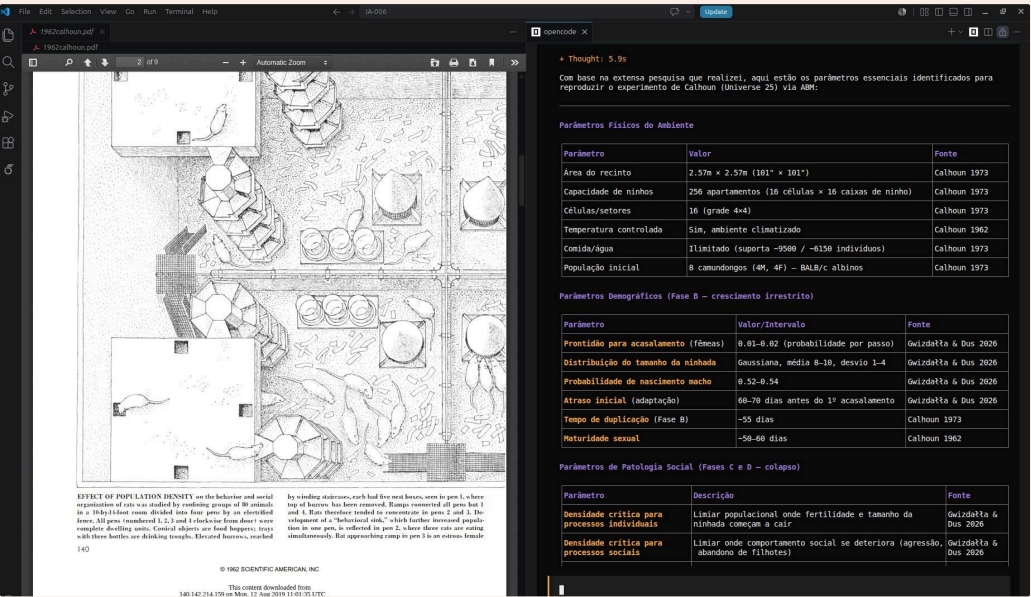
4. Recursos disponíveis

Variar comida, água e abrigo para observar como a abundância interage com a pressão social.

O que podemos aprender: testar hipóteses sobre colapso social, identificar **tipping points** de densidade, e explorar intervenções como redistribuição de espaço, alteração de regras de interação ou mudanças na disponibilidade de recursos.

Como usar LLM'S para axiliar

passo 1:



Usando o agente de codigo diretamente

Usando NotebookLM

Prompt:

Quero reproduzir o experimento de calhoun descrito em @1962calhoun.pdf usando Modelagem Baseada em Agentes, me ajude a identificar os principais parâmetros necessários para que obtenhamos uma simulação mais próxima da realidade. salve o parametros em params.md

Passo 2: Usando Parâmetros como Referência

Com a lista de parâmetros em mãos, criamos um prompt detalhado para gerar a implementação.

Entrada (Parâmetros)

Use a lista gerada no Passo 1 como referência para orientar o modelo.

- GRID_WIDTH
- GRID_HEIGHT
- NEST_COUNT
- FEEDING_STATIONS_COUNT
- initial_population
- growth_rate
- stress_threshold
- and other calibrated parameters

Saída (Código)

O LLM transforma os parâmetros em arquivos prontos para execução e análise.

- universo25_model.py
- universo25_streamlit.py
- universo25_simulacao.ipynb
- requirements.txt

Prompt Template

Crie uma simulação baseada em agentes (ABM) em Python usando Mesa 3.5.1 que replique o experimento "Universo 25" de John B. Calhoun usando [sua lista de parametros].

Gere 4 arquivos:

1. universo25_model.py

//

o modelo e agentes

2. universo25_streamlit.py

//

o dashboard interativo

3. universo25_simulacao.ipynb

//

o notebook para execu  o headless

4. requirements.txt

//

o dependencias com versoes fixas

=====

ESPECIFICA  O COMPLETA DO MODELO

=====

1. Parametros Globais (Environment)

2. Atributos dos Agentes

3. Constantes Biol  gicas

4. Regras Comportamentais

A. Dinamica de Estresse

B. Transi  o de Status Social.

C. Reprodu  o

D. Abandono Materno

E. Hipersexualidade

F. Canibalismo/Necrofagia

G. Brigas/Agress  o

5. Parametros Extras (implementar no codigo)

=====

NOTEBOOK (universo25_simulacao.ipynb)

=====

Celulas:

1. Titulo + markdown explicando o experimento

2. Import do modelo e bibliotecas

3. Criar modelo com parametros default

4. Rodar simula  o (STEPS passos)

5. plot_grid() + plot_metrics()

6. Tabela de fases comparando com Calhoun

7. (Opcional) Compara  o com/sem ENVIRONMENTAL_ENRICHMENT

Made with GAMMA